

Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Тема 8

Материальное соотношение для изотропной плазмы

Кинетическое уравнение для возмущения функции распределения

$$\frac{\partial \delta G_{\alpha}^{(1)}}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial \delta G_{\alpha}^{(1)}}{\partial \mathbf{r}} + \underbrace{\nu \delta G_{\alpha}^{(1)}}_{\substack{\text{Инт-л} \\ \text{столкн-й}}} = -e_{\alpha} \mathbf{E} \underbrace{\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}}_{\substack{\text{«Источник» возм-я} \\ \text{функ-и распр-я}}}$$

- Начальное условие для кин. уравнения в момент $t_0 \neq -\infty$

$$\delta G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t = t_0) = 0.$$

Отсутствуют специально подготовленные «детали» возмущения (статистически в среднем).

- Задача — рассчитать отклик плазмы в виде плотности тока $\mathbf{j}_{\text{pl}}$ из решения кинетического уравнения с заданным электромагнитным полем (получить материальное соотношение $\mathbf{j}_{\text{pl}}(\mathbf{E})$).

Материальное соотношение в пространстве частот и волновых вёкторов

- Рассматриваем поле $\mathbf{E}$ в виде плоской волны с (векторной комплексной) амплитудой $\mathbf{E}_0$ и комплексной частотой ω :

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t),$$

поддерживаемую в том числе необходимыми сторонними зарядами и токами (помимо плазменных).

- Вектор поляризации $\mathbf{e}^0 = \mathbf{E}_0/|\mathbf{E}_0|$, волновой вектор $\mathbf{k}$ и частота ω — независимые друг от друга параметры (за счёт подбора необходимых сторонних зарядов и токов).
- Рассматриваем общий вариант:
 - а) нарастающей во времени волны ($\text{Im } \omega > 0$);
 - б) чисто осциллирующей ($\text{Im } \omega = 0$);
 - в) затухающей ($\text{Im } \omega < 0$), в том числе «бесстолкновительно» быстрее времени ν^{-1} свободного пробега частицы между столкновениями.

Решение кинетического уравнения

- Решение кинетического уравнения — сумма:
 - частного решения $\delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ неоднородного уравнения (с «источником» в правой части);
 - общего решения $\delta G_{\alpha b}$ однородного уравнения (без «источника») — необходимо, чтобы выполнить начальное условие $\delta G_{\alpha}^{(1)} = 0$ (см. выше);

$$\delta G_{\alpha}^{(1)} = \delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t) + \delta G_{\alpha b}.$$

- Примечание.** Результат качественно напоминает возбуждение осциллятора мгновенно включаемой внешней силой из состояния покоя: возникает вынужденное движение и собственные колебания (предположительно, затухающие за характерное время ν^{-1} или быстрее).

Частное решение с пространственно-временной структурой волны

- Частное решение кинетического уравнение в виде волны $\delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ с комплексной частотой ω и волновым вектором $\mathbf{k}$ внешнего поля:

$$\underbrace{-i\omega \delta G_{\alpha w}}_{\partial/\partial t} + \underbrace{i\mathbf{k}\mathbf{v} \delta G_{\alpha w}}_{\mathbf{v} \partial/\partial \mathbf{r}} + \nu \delta G_{\alpha w} = -e_{\alpha} \mathbf{E}_0 \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}.$$



$$\delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) = \frac{-ie_{\alpha} \mathbf{E}_0}{\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}$$

Собственное («баллистическое») решение однородного кин. уравнения

- В отсутствие внешнего воздействия группа частиц со скоростью $\mathbf{v}$ представляет собой моноскоростной пучок, который переносит в пространстве своё начальное возмущение концентрации со скоростью $\mathbf{v}$ с сохранением профиля.
- Тогда в отсутствие столкновений решение однородного кинетического уравнения представляет собой набор моноскоростных пучков, перемещающих в пространстве свои начальные профили:

$$\delta G_{\alpha b}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \delta G_{\alpha b 0}[\mathbf{r} - \mathbf{v}(t - t_0), \mathbf{p}],$$

где $\delta G_{\alpha b 0}(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ — некоторое начальное возмущение функции распределения в момент t_0 .

- **Примечание.** По правилу взятия производной от «сложного» аргумента $\partial(\delta G_{\alpha b})/\partial t = -\mathbf{v} \partial(\delta G_{\alpha b})/\partial \mathbf{r}$.

Собственное («баллистическое») решение однородного кин. уравнения

- Столкновения добавляют экспоненциальное затухание решения:

$$\delta G_{\alpha b}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \delta G_{\alpha b0}[\mathbf{r} - \mathbf{v}(t - t_0), \mathbf{p}] \exp[-\nu(t - t_0)].$$

- Чтобы выполнить начальное условие $\delta G_{\alpha}^{(1)}(t = t_0) = 0$, к решению в виде «вынужденной» волны $\delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ необходимо добавить «баллистическое» решение $\delta G_{\alpha b}$ с противоположным пространственно-временным профилем в начальный момент t_0 :

$$\begin{aligned} \delta G_{\alpha b}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \\ = \underbrace{-\delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp\{-i\omega t_0 + i\mathbf{k} \cdot [\mathbf{r} - \mathbf{v}(t - t_0)]}_{\text{Начальный профиль}} \underbrace{- \nu(t - t_0)}_{\text{Баллистический перенос}} \underbrace{\}_{\text{Столкн-я релакс-я}}. \end{aligned}$$

Собственное («баллистическое») решение однородного кин. уравнения

- «Баллистическое» решение $\delta G_{\alpha b}$ затухает не медленнее, чем за характерное время ν^{-1} свободного пробега частицы до первого столкновения от момента t_0 .
- Поэтому «баллистическая» часть плазменного отклика несущественна для нарастающего поля ($\text{Im } \omega > 0$), чисто осциллирующего ($\text{Im } \omega = 0$) и «медленно» затухающего на масштабе времени свободного пробега между столкновениями ($\text{Im } \omega > -\nu$).
- «Баллистическая» часть проявляет себя для «быстро» затухающих воздействий — быстрее, чем частица успеет добежать до ближайшего рассеивающего центра. Такое поле $\mathbf{E}$ приближается к мгновенному «удару» типа δ -функции по времени $\delta(t - t_0)$.

Собственное («баллистическое») решение однородного кин. уравнения

- «Баллистическое» решение можно рассматривать как набор плоских волн с одним волновым вектором $\mathbf{k}$ и континуумом частот с действительной частью $\mathbf{k}\mathbf{v}$ и мнимой $-i\nu$:

$$\delta G_{\alpha b}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) =$$

$\mathbf{k}\mathbf{v}$ — действ. часть
одной из собств. част-т

$-i\nu$ — мнимая часть
одной из собств. част-т

$$= -\delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp\{\underbrace{i\mathbf{k} \cdot [\mathbf{r} - \mathbf{v}(t - t_0)]}_{\text{Плоская волна}} - i\omega t_0\} \exp[-\nu(t - t_0)].$$

- Амплитуда «вынужденного» и «баллистического» решений (см. выше)

$$\delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) = \frac{-ie_{\alpha} \mathbf{E}_0}{\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}$$

определена отстройкой комплексной частоты ω поля $\mathbf{E}$ от «собственной» частоты $\mathbf{k}\mathbf{v} - i\nu$ «баллистической» волны из

частиц со скоростью $\mathbf{v}$.

Решение кинетического уравнения

- Сумма волнового и «баллистического» решений

$$\begin{aligned}
 \delta G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) &= \delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t) + \delta G_{\alpha b}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \\
 &= \delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t) \times \\
 &\quad \times \{1 - \exp[-i\mathbf{k}\mathbf{v}(t - t_0) + i\omega(t - t_0) - \nu(t - t_0)]\} = \\
 &= \delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t) \{1 - \exp[i(\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v})(t - t_0)]\} = \\
 &= \frac{-ie_{\alpha} \mathbf{E}_0}{\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t) \underbrace{\{1 - \exp[i(\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v})(t - t_0)]\}}_{\text{«Биения» «баллист-го» и вынужд-го реш-й на разностной частоте } \omega - (\mathbf{k}\mathbf{v} - i\nu) \text{ — компл-й}}.
 \end{aligned}$$

Плотность тока плазменной фракции

$$\mathbf{j}_\alpha(\mathbf{r}, t) = e_\alpha \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \mathbf{v} \delta G_\alpha^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3\mathbf{p} = \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t) \times \\ \times (-ie_\alpha^2) \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \mathbf{v} \frac{1 - \exp[i(\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v})(t - t_0)]}{\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}} \left(\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}, \mathbf{E}_0 \right) d^3\mathbf{p}$$

- **Проверка.** В статическом однородном поле ($\omega \ll \nu$, $\mathbf{k} \ll v_T/\nu = 1/\ell_{\text{collision}}$) плазменный ток выходит на стационарное значение за время порядка ν^{-1} от момента t_0 и определён изотропной статической проводимостью, найденной ранее (три лекции назад).

Плотность тока плазменной фракции

- Для нарастающих, чисто осциллирующих и «медленно» затухающих процессов (на масштабе времени ν^{-1} пробега частицы между столкновениями), «баллистическая» часть возмущения плазмы перестаёт вносить вклад в плотность тока (по сравнению с «вынужденным» решением) не позднее, чем на временах $|t - t_0| \gtrsim |\nu + \text{Im } \omega|^{-1}$.

- Поэтому амплитуда $\mathbf{j}_{\alpha 0}$ «установившегося» плазменного тока

$$\mathbf{j}_{\alpha}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{j}_{\alpha 0} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$$

определена только «вынужденным» решением:

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_{\alpha 0}(\omega, \mathbf{k}) &= \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \frac{-ie_{\alpha}^2 \mathbf{v}}{\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}} \left(\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}, \mathbf{E}_0 \right) d^3 \mathbf{p} = \\ &= \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \frac{[-i(\text{Re } \omega - \mathbf{k}\mathbf{v}) - (\text{Im } \omega + \nu)] e_{\alpha}^2 \mathbf{v}}{(\text{Re } \omega - \mathbf{k}\mathbf{v})^2 + (\text{Im } \omega + \nu)^2} \left(\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}, \mathbf{E}_0 \right) d^3 \mathbf{p}. \end{aligned}$$

Переход к затухающим процессам быстрее времени свободного пробега между столкновениями

- Для процессов, затухающих за время ν^{-1} свободного пробега, подынтегральное выражение для тока приобретает особенность по скорости $\mathbf{v}$ типа δ -функции:

$$\frac{\text{Im } \omega + \nu}{(\text{Re } \omega - \mathbf{k}\mathbf{v})^2 + (\text{Im } \omega + \nu)^2} = \left\langle \frac{\gamma}{x^2 + \gamma^2} \right\rangle \Big|_{\text{Im } \omega + \nu = \gamma \rightarrow +0}.$$

- Особенность возмущения в «вынужденном» решении $\delta G_{\alpha w}$ сформирована волной $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ около скорости (импульса) резонансных частиц $\mathbf{k}\mathbf{v} = \text{Re } \omega$ (летающих строго вместе с волной). Амплитуда возмущения ($\propto 1/(\text{Im } \omega + \nu)$) возрастает, а ширина по скорости ($\propto \text{Im } \omega + \nu$) убывает по мере приближения $\text{Im } \omega \rightarrow -\nu$. «Площадь» под возмущением выходит на константу.

Переход к затухающим процессам быстрее времени свободного пробега между столкновениями

- Такая же особенность по скорости (с противоположной амплитудой) существует в «баллистическом» решении, которое для пространственно однородного поля ($\mathbf{k} = 0$) как раз затухает с тем же декрементом (по закону $\exp(-\nu t)$), что и «вынужденное» решение $\exp(-i\omega t)$ с $\text{Im } \omega = -\nu$.

• На «больш́их» временах $t - t_0 \gtrsim \nu^{-1}$ в плазменном токе может доминировать не «вынужденное», а «баллистическое» решение, затухающее медленнее вынуждающего поля $\mathbf{E}$ с $\text{Im } \omega < -\nu$. Поэтому не тривиально дать «физическое» определение проводимости в области комплексных частот затухающих процессов, быстрее столкновительного времени ν^{-1} .

- **Примечание.** Слишком быстро спадающее поле $\mathbf{E}$ действует на плазму как короткий δ -импульс по времени: оставляет после себя «медленно» диссипирующее «баллистическое» движение плазмы.

Переход к затухающим процессам быстрее времени свободного пробега между столкновениями

- Вклад резонансных частиц существенен для низкочастотных процессов с действительной частью частоты $|\operatorname{Re} \omega| \lesssim kv_T$ (сильная пространственная дисперсия).
- В случае высокочастотных процессов $|\operatorname{Re} \omega| \gg kv_T$ (слабая пространственная дисперсия) резонансных частиц мало и особенностью пренебрегают.
- Выход — при высокочастотном воздействии $|\operatorname{Re} \omega| \gg kv_T$ «вынужденное» и «баллистическое» решения разделены не по амплитуде, а «спектрально» — по отличию действительной части частоты ω и «собственных» частот $|\mathbf{k}\mathbf{v}| \lesssim kv_T \ll |\operatorname{Re} \omega|$ частиц плазмы как волн концентрации (определяющих частотный спектр «баллистического» решения).

Переход к затухающим процессам быстрее времени свободного пробега между столкновениями

- В случае «высокой» действительной части частоты $|\operatorname{Re} \omega| \gg kv_T$ (слабая пространственная дисперсия) проводимость определяют по току «вынужденного» решения (сосредоточенному на частоте поля $\mathbf{E}$), а низкочастотным «баллистическим» решением пренебрегают:

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_{\alpha 0}(\omega, \mathbf{k}) &= \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \frac{-ie_{\alpha}^2 \mathbf{v}}{\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}} \left(\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}, \mathbf{E}_0 \right) d^3 \mathbf{p} = \\ &= \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \frac{[-i(\operatorname{Re} \omega - \mathbf{k}\mathbf{v}) - (\operatorname{Im} \omega + \nu)] e_{\alpha}^2 \mathbf{v}}{(\operatorname{Re} \omega - \mathbf{k}\mathbf{v})^2 + (\operatorname{Im} \omega + \nu)^2} \left(\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}, \mathbf{E}_0 \right) d^3 \mathbf{p}. \end{aligned}$$

- Примечание.** Пренебрегаемая экспоненциально малая активная проводимость ($\propto \exp[-|\operatorname{Re} \omega|^2/(2|\mathbf{k}|^2 v_T^2)]$ от резонансных частиц) меняет знак при переходе от $\operatorname{Im} \omega > -\nu$ к «быстро» затухающим процессам $\operatorname{Im} \omega < -\nu$.

Переход к затухающим процессам быстрее времени свободного пробега между столкновениями

Сильная пространственная дисперсия

- Для затухающего воздействия с низкой частотой $|\operatorname{Re} \omega| \lesssim kv_T$ (сильная пространственная дисперсия; $\operatorname{Im} \omega < -\nu$) невозможно разделить затухающие «вынужденное» и «баллистическое» решения ни по амплитуде, ни спектрально:
 - а) частота воздействия $|\operatorname{Re} \omega|$ попадает в диапазон частот $|\mathbf{k}\mathbf{v}| \lesssim kv_T$ пучков частиц плазмы как волн пространственной концентрации;
 - б) «баллистическое» решение релаксирует медленнее вынужденного решения (за счёт столкновений; $\operatorname{Im} \omega < -\nu$).

Переход к затухающим процессам быстрее времени свободного пробега между столкновениями

«Бесстолкновительная» релаксация «баллистического» решения

- В случае отличной от бесконечности длины волны $2\pi/|\mathbf{k}|$ («включилась» пространственная дисперсия), электрический ток от «баллистического» решения приобретает дополнительный механизм затухания за счёт «разбегания» частиц с разными скоростями на расстояние больше длины волны $2\pi/|\mathbf{k}|$ при выходе из одной точки $\mathbf{r}_0$ в начальный момент t_0 .
- В момент $t > t_0$ в одну точку $\mathbf{r}$ приходят частицы, вышедшие изначально из областей с противоположным направлением поля $\mathbf{E}$ и где начальное возмущение «баллистического» решения противоположно по амплитуде.

«Бесстолкновительная» релаксация «баллистического» решения

- «Перемешивание» частиц вносит в «баллистическое» решение $\delta G_{\alpha b}$ «тонкую» периодическую структуру по скорости, которой соответствует множитель $\exp[i\mathbf{k}\mathbf{v}(t - t_0)]$:

$$\delta G_{\alpha b}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \underbrace{-\delta G_{\alpha w}(\mathbf{p})}_{\text{Начальный профиль}} \exp\{-i\omega t_0 + i\mathbf{k} \cdot [\underbrace{\mathbf{r} - \mathbf{v}(t - t_0)}_{\text{Баллистический перенос}}] - \underbrace{\nu(t - t_0)}_{\text{Столкн-я релакс-я}}\}.$$

- Период «тонкой» структуры $\Delta v_k = 2\pi/[k(t - t_0)]$ уменьшается с увеличением времени и становится существенным, когда сжимается до ширины v_T теплового распределения $G_{\alpha 0}^{(1)}$.

«Бесстолкновительная» релаксация как «фурье-преобразователь»

- Начиная с момента $t - t_0 \sim \tau_{\text{mix}} = 1/(kv_T)$ ток «баллистического» решения «затухает» (даже в отсутствие столкновений).
- «Периодическая» структура по скорости «баллистического» решения трансформирует «баллистический» ток в момент t в фурье-гармонику начального скоростного профиля $\mathbf{v} \delta G_{\alpha b}(v_k)$ для параметра $k(t - t_0) \propto t - t_0$ преобразования Фурье по компоненте скорости $v_k = (\mathbf{k}/|\mathbf{k}|, \mathbf{v})$:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{j}_{\alpha b}(\mathbf{r}, t) = & \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t) \times \\
 & \times (+ie^2_{\alpha}) \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \mathbf{v} \frac{\exp[i(\omega + i\nu \overset{\text{Преобр-е}}{\text{Фурье по скорости}} - \mathbf{k}\mathbf{v})(t - t_0)]}{\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}} \left(\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}, \mathbf{E}_0 \right) d^3\mathbf{p}.
 \end{aligned}$$

«Бесстолкновительная» релаксация как «фурье-преобразователь»

- Асимптотический темп спада «баллистического» тока во времени (как фурье-гармоники по параметру $k(t - t_0)$) определяется аналитическими свойствами скоростного профиля $\delta G_{\alpha b}$.
- Специальный начальный профиль по скорости «баллистического» решения (с особенностью типа полюса $1/(\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v})$) «навязан» частотой и волновым вектором поля $\mathbf{E}$. Данный скоростной профиль обеспечивает выход затухающего «баллистического» тока на зависимость $\exp(-i\omega t)$ точно на комплексной частоте ω затухающего поля $\mathbf{E}$ по прошествии времени «перемешивания» $\tau_{\text{mix}} = 1/(kv_T)$ от момента t_0 .

Спектральная селекция «помех»

- Скоростной профиль «баллистического» решения $\delta G_{\alpha b}$ определён также невозмущённой функцией распределения $G_{\alpha 0}^{(1)}$, поэтому может содержать сопутствующие слагаемые типа $\exp[-ikv_{\mathbf{k} \text{ sng}}(t - t_0)]$, где $v_{\mathbf{k} \text{ sng}}$ — особая точка типа полюса распределения $G_{\alpha 0}^{(1)}$ как функции комплексной проекции скорости $v_{\mathbf{k}} = (\mathbf{k}/|\mathbf{k}|, \mathbf{v})$.
- Часть тока «баллистического» решения на комплексной частоте ω поля $\mathbf{E}$ спектрально селектируема на фоне «гармоник» $\exp[-ikv_{\mathbf{k} \text{ sng}}(t - t_0)]$, если действительные части частот $\text{Re } \omega$ и $k \text{ Re } v_{\mathbf{k} \text{ sng}}$ различны или поле $\mathbf{E}$ затухает медленнее «помехи» ($|\text{Im } \omega| < |k \text{ Im } v_{\mathbf{k} \text{ sng}}|$).

Плазменный ток от «баллистической» части решения

Техника интегрирования для максвелловского распределения

- Плотность «баллистического» тока

$$\mathbf{j}_{\alpha b}(\mathbf{r}, t) = \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t) \times \\ \times (+ie_{\alpha}^2) \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \mathbf{v} \frac{\exp[i(\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v})(t - t_0)]}{\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}} \left(\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}, \mathbf{E}_0 \right) d^3\mathbf{p}$$

- Считаем проекцию скорости $v_{\mathbf{k}} = (\mathbf{k}/|\mathbf{k}|, \mathbf{v}) = p_{\mathbf{k}}/m_{\alpha}$ комплексной переменной интегрирования. Путь интегрирования по оси действительной проекции скорости $v_{\mathbf{k}}$ смещаем параллельно себе вниз на прямую $\text{Im } v_{\mathbf{k}} = -v_0 < 0$.

Техника интегрирования для максвелловского распределения

- Максвелловское распределение $G_{\alpha 0}^{(1)}$ не имеет особых точек, но резко возрастает при удалении от нулевой скорости вдоль оси мнимых значений переменной v_k .
- Смещение $v_0 = kv_T^2 (t - t_0) \propto t - t_0$ выбираем как точку минимума функции

$$G_{\alpha 0}^{(1)} \exp[-ikv_k (t - t_0)] \propto \exp[-v_k^2/(2v_T^2) - ikv_k (t - t_0)]$$

на оси мнимых значений v_k . Указанный минимум функции уменьшается с увеличением времени как $\exp[-k^2 v_T^2 (t - t_0)^2/2]$.

Плазменный ток от «баллистической» части решения

- Прямая интегрирования $\text{Im } v_{\mathbf{k}} = -kv_T^2 (t - t_0)$ монотонно опускается с течением времени вдоль оси мнимых значений переменной $v_{\mathbf{k}}$. В момент $t_* - t_0 = (|\text{Im } \omega| - \nu)/(k^2 v_T^2)$ прямая касается полюса в точке $v_{\mathbf{k} \text{ res}} = (\omega + i\nu)/|\mathbf{k}|$ и далее охватывает его сверху.
- На больших временах $t > t_*$ интеграл по скорости для «баллистического» тока становится приближённо равным только вычету (с соответствующим знаком) в особой точке $v_{\mathbf{k} \text{ res}} = (\omega + i\nu)/|\mathbf{k}|$, а «баллистический» ток приобретает временную зависимость $\exp(-i\omega t)$ точно на частоте поля **E**.
- Сумма токов от «вынужденной» и «баллистической» частей решения выглядит как интеграл по оси действительных значений компоненты скорости $v_{\mathbf{k}}$ с добавлением вычета от того же подынтегрального выражения в особой точке $v_{\mathbf{k} \text{ res}} = (\omega + i\nu)/|\mathbf{k}|$.

Плазменный ток от «баллистической» части решения

- Такую сумму интерпретируют как единый интеграл по контуру $\mathcal{L}$ в плоскости комплексной переменной $v_{\mathbf{k}}$, охватывающий особую точку $v_{\mathbf{k}\text{res}} = (\omega + i\nu)/|\mathbf{k}|$ снизу — **правило Ландау обхода особой точки**.
- Правило Ландау обхода особой точки $v_{\mathbf{k}\text{res}}$ объединяет единым образом расчёт плазменного тока как для нарастающих, так и затухающих во времени процессов $\mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$:

$$\mathbf{j}_{\alpha 0}(\omega, \mathbf{k}) = \int_{|\mathbf{p}_{\perp}| < \infty} \int_{\mathcal{L}\{\rho_{\mathbf{k}}\}} \frac{-ie_{\alpha}^2 \mathbf{v}}{\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}} \left(\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}, \mathbf{E}_0 \right) d\rho_{\mathbf{k}} d^2\mathbf{p}_{\perp}.$$

- ▶ Материальное соотношение для плазменного тока и электромагнитного поля находят посредством решения кинетического уравнения, линеаризованного по амплитуде электромагнитного поля как малому параметру.
 - Возмущение функции распределения частиц пропорционально амплитуде поля.
 - Для поиска материального соотношения возмущение плазмы в начальный момент времени полагают нулевым (чтобы исключить «специально подготовленные» распределения).

Выводы (продолжение)

- ▶ Возмущение функции распределения частиц представляет собой сумму «вынужденного» (строго на частоте электромагнитного поля) и «баллистического» решения.
 - «Баллистическое» решение удовлетворяет однородному кинетическому уравнению (без «среднего» поля);
 - в начальный момент в точности противоположно по амплитуде «вынужденному» решению (чтобы суммарное решение удовлетворяло «нулевому» начальному условию).
- ▶ Для нарастающего во времени поля, чисто осциллирующего и медленно затухающего (на масштабе времени свободного пробега частицы между столкновениями), плазменный ток определён только «вынужденным» решением (вследствие более быстрого затухания «баллистического» решения).

Выводы (продолжение)

- ▶ Для более быстро затухающего воздействия становится существенным взаимодействие с резонансными частицами, летящими с фазовой скоростью волны в направлении волнового вектора.
 - Резонансные частицы определяют активную часть проводимости («бесстолкновительные» джоулевы потери поля).
- ▶ В случае «высокочастотного» поля (с фазовой скоростью существенно выше тепловой скорости частиц, что соответствует слабой пространственной дисперсии) число резонансных частиц мало и «баллистическое» решение не существенно (последнее спектрально отделено от «вынужденного» решения).

Выводы (продолжение)

- ▶ В случае «низкочастотного» поля (с фазовой скоростью порядка и меньше тепловой скорости частиц, что соответствует сильной пространственной дисперсии) «баллистическое» решение асимптотически выходит на частоту внешнего воздействия по прошествии начального «баллистического» перемешивания частиц.
 - «Баллистическое» перемешивание вносит периодическую «тонкую» структуру в скоростной профиль распределения частиц.
 - Указанная периодическая структура формирует амплитуду «баллистического» тока в виде фурье-преобразования начального скоростного профиля «баллистического» решения (противоположного профилю «вынужденного» решения).

Выводы (продолжение)

- Особенность типа полюса в начальном скоростном профиле «баллистического» решения («навязанная» комплексной частотой и волновым вектором поля) создаёт временную гармонику в «баллистическом» токе точно на комплексной частоте воздействия (по прошествии «баллистического» перемешивания).
- Амплитуда «баллистического» тока на комплексной частоте затухающего внешнего воздействия равна вычету подынтегральной функции для «вынужденного» решения в точке комплексной резонансной скорости $(\omega + i\nu)/|\mathbf{k}|$.

Выводы (продолжение)

- ▶ Суммарная плотность тока «вынужденного» и «баллистического» решений может быть представлена в виде выражения для тока только от «вынужденного» решения, в котором контур интегрирования по оси действительных проекций скорости вдоль волнового вектора деформирован в плоскость комплексных значений указанной компоненты скорости с охватом снизу особой точки $(\omega + i\nu)/|\mathbf{k}|$ (что существенно для затухающего во времени воздействия и не проявляется для нарастающего поля).
- ▶ Правило обхода особой точки по скорости (деформации контура интегрирования по скорости для затухающего воздействия) называют правилом Ландау.

Выводы (окончание)

- ▶ Ток от «баллистической» части решения (существенный в области частот и волновых векторов сильной пространственной дисперсии) вносит асимметрию отклика плазмы на воздействия, обращённые во времени (нарастающие и затухающие).